பொருளின் தொடக்க திசைவேகம் = u = OD = EA

பொருளின் இறுதித் திசைவேகம் = v = OC = EB

காலம் = t = OE = DA

வரைபடத்திலிருந்து AB = DC ஆகும்.

முதல் இயக்கச் சமன்பாடு

வரையறைப்படி முடுக்கம் (a)

$$= \frac{\text{திசைவேக மாறுபாடு}}{\text{காலம்}}$$

$$= \frac{\text{(இறுதித் திசைவேகம் – தொடக்கத் திசைவேகம்)}}{\text{காலம்}}$$

$$at = \frac{(OC-OD)}{OE} = \frac{DC}{OE} = \frac{DC}{t}$$

$$DC = at = AB$$

வரைபடத்திலிருந்து, $EB = EA + AB$

$$v = u + at \qquad (1)$$

இது முதல் இயக்கச் சமன்பாடு ஆகும்.

இரண்டாம் இயக்கச் சமன்பாடு

வரைபடத்திலிருந்து, 't' காலத்தில் பொருள் ஒன்று கடந்த தொலைவான நாற்கரத்தின் பரப்பளவு DOEB மூலம் கொடுக்கப்படுகிறது.

S = நாற்கரத்தின் பரப்பளவு DOEB

= செவ்வகத்தின் பரப்பளவு DOEA + முக்கோணத்தின் பரப்பளவு DAB

$$= (AE \times OE) + \tfrac{1}{2} \times (AB \times DA)$$

$$S = ut + \tfrac{1}{2} at^2 \qquad (2)$$

இது இரண்டாம் இயக்கச் சமன்பாடு ஆகும்.

மூன்றாவது இயக்கச் சமன்பாடு

't' காலத்தில் பொருள் கடந்த தொலைவை வரைபடத்தில் நாற்கரம் DOEB யின் பரப்பளவானது குறிக்கிறது. இங்கு DOEB என்பது சரிவகத்தையும் குறிக்கிறது.

S = சரிவகம் DOEB யின் பரப்பளவு

= ½ × இணைப் பக்க நீளங்களின் கூடுதல் × இணைப் பக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு

$$= \tfrac{1}{2} \times (OD + BE) \times OE$$

$$S = \tfrac{1}{2} \times (u + v) \times t$$

ஆனால், முடுக்கம் $a = (v - u) / t$ அல்லது

$$t = (v - u)/a$$

எனவே, $s = \tfrac{1}{2} \times (v + u) \times (v - u)/a$

$$2as = v^2 - u^2$$

$$v^2 = u^2 + 2as \qquad (3)$$

இது மூன்றாம் இயக்கச் சமன்பாடு ஆகும்.

கணக்கீடு 3

மகிழுந்து ஒன்றில் வேகத்தடையைப் பயன்படுத்தும் போது, 6 மீ / விநாடி^{2} முடுக்கத்தை அது செல்லும் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் ஏற்படுத்துகிறது. நிறுத்தக் கருவியைப் (brake) பயன்படுத்திய பிறகு 2 விநாடி கழித்து மகிழுந்து நின்றது. இக்கால இடைவெளியில் அது கடந்த தொலைவைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள்

முடுக்கம் $a = -6$ மீ / விநாடி^{2}

காலம் $t = 2$ விநாடி

இறுதிவேகம் $v = 0$

இயக்கச் சமன்பாட்டிலிருந்து, $v = u + at$

$0 = u + (-6 \times 2)$

$0 = u - 12$

$u = 12$ மீ / விநாடி

$S = ut + \tfrac{1}{2} at^2$

$= [(12 \times 2) + \tfrac{1}{2} (-6 \times 2 \times 2)]$

$S = 24 - 12 = 12$

$S = 12$ மீ

நிறுத்தக் கருவியைப் (brake) பயன்படுத்திய பின்னர் மகிழுந்து ஓய்வு நிலைக்கு வருவதற்குள் அது 12 மீ தொலைவைக் கடந்திருக்கும்.

2.7 தடையின்றி தானே விழும் பொருளின் இயக்கம்

செயல்பாடு 4

ஒரு பெரிய கல் மற்றும் சிறிய அழிப்பான் இரண்டையும் எடுத்துக் கொள்க. ஒரு மேசையின் மீது நின்று கொண்டு அந்த இரண்டு பொருட்களையும் ஒரே உயரத்திலிருந்து ஒரே நேரத்தில் கீழே விடவும். நீங்கள் காண்பது என்ன? இப்பொழுது, ஒரு சிறிய அழிப்பான் மற்றும் ஒரு காகிதத் தாள் இரண்டையும் எடுத்துக்கொள்க. ஒரு மேசையின் மீது நின்று கொண்டு அந்த இரண்டு பொருட்களையும் ஒரே உயரத்திலிருந்து ஒரே நேரத்தில் கீழே விடவும். என்ன காண்கிறீர்கள்? இப்பொழுது, சமமான நிறையுடைய இரண்டு காகிதத் தாள்களை எடுத்துக் கொள்க. இதில் ஒன்றை மட்டும் கசக்கி பந்து போல் சுருட்டிச் கொள்க. இப்பொழுது இரண்டையும் ஒரே உயரத்தில் இருந்து ஒரே நேரத்தில் கீழே விடவும். இப்பொழுது என்ன நடைபெறுகிறது? நீங்கள் காண்பது என்ன?

IX_SCI_TM_Unit-02_PHY.indd 20 03-03-2020 16:14:43